

臺北市115年度中小學資通訊應用大賽智組型機器人

創意賽作品說明書

學層別：國小 ☒ 國中 ☐ 高中

作品名稱：AI 學校情緒檢測裝置



關鍵詞：AI情緒辨識、智慧校園、預警系統（最多 3 個）

編號：

摘要

本作品「AI學校情緒檢測裝置」結合情緒辨識、語音分析與環境感測技術，建構一套智慧校園即時情緒監測與預警系統。透過智組型機器人單元進行現場數據處理，分析學生的臉部表情、語音語氣及行為特徵，並整合多源資料計算壓力指數，以即時掌握學生情緒變化。當系統偵測到異常情緒或潛在風險時，將立即發出預警通知教師與輔導單位，協助及早介入關懷。

此外，本系統可應用於教室、走廊及校園死角等多元場域，有效補足傳統人工觀察的不足，提升校園安全與心理健康支持。透過AI與機器人技術的整合，本作品提供一套具創新性與實用性的智慧校園解決方案，致力於打造更安全、友善且具關懷性的學習環境。

甲、創作動機

在我們的校園中，每學期開學初常出現學生壓力過大與情緒不穩定的情況。根據我們訪問20位同學的結果，其中有12位表示在開學初曾感到焦慮、情緒低落，甚至有被霸凌的影響而產生心理壓力。平均每天也觀察到數位學生出現情緒不佳、與同儕衝突霸凌或上課專注力下降的情形。

目前學校主要透過輔導室老師進行觀察與輔導，但由於人力有限，無法即時掌握每位學生的情緒變化，往往只能在問題發生很久後才介入，導致輔導效果有限。我們也發現，部分學生因害怕被貼標籤或很尷尬，使問題更難被及時發現。尤其現在青少年都想要適應、融入。

因此，我們認為如果能導入一套結合情緒辨識、語音判別與壓力監測的「AI情緒辨識系統」，即可透過即時數據分析，自動偵測學生情緒變化，並在異常時提供警告與通報機制，協助教師提早介入，進而有效改善學生情緒不穩定的情況，打造更友善的校園環境。

本作品與健康與體育、綜合活動及科技等學習領域之教學單元相關，融合「情緒健康」、「校園安全」及「資訊科技應用」等跨領域課程概念，讓學生透過實作體驗AI感測技術在校園全自動服務情境中的實際應用，並強化對AI倫理與隱私保護的認識。

乙、創作目的

一、設計一套結合AI表情辨識與行為分析技術的校園即時情緒監測系統，自動偵測學生的情緒與壓力變化

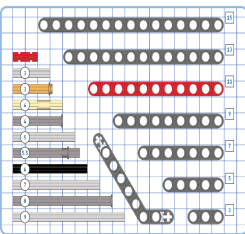
二、透過即時預警機制，當系統偵測到學生情緒異常時，自動通報班級導師與輔導單位，協助及早介入關懷

三、提供學生即時的情緒支持與適當互動回應，讓學生感受到被關心，提升心理健康意識與安全感

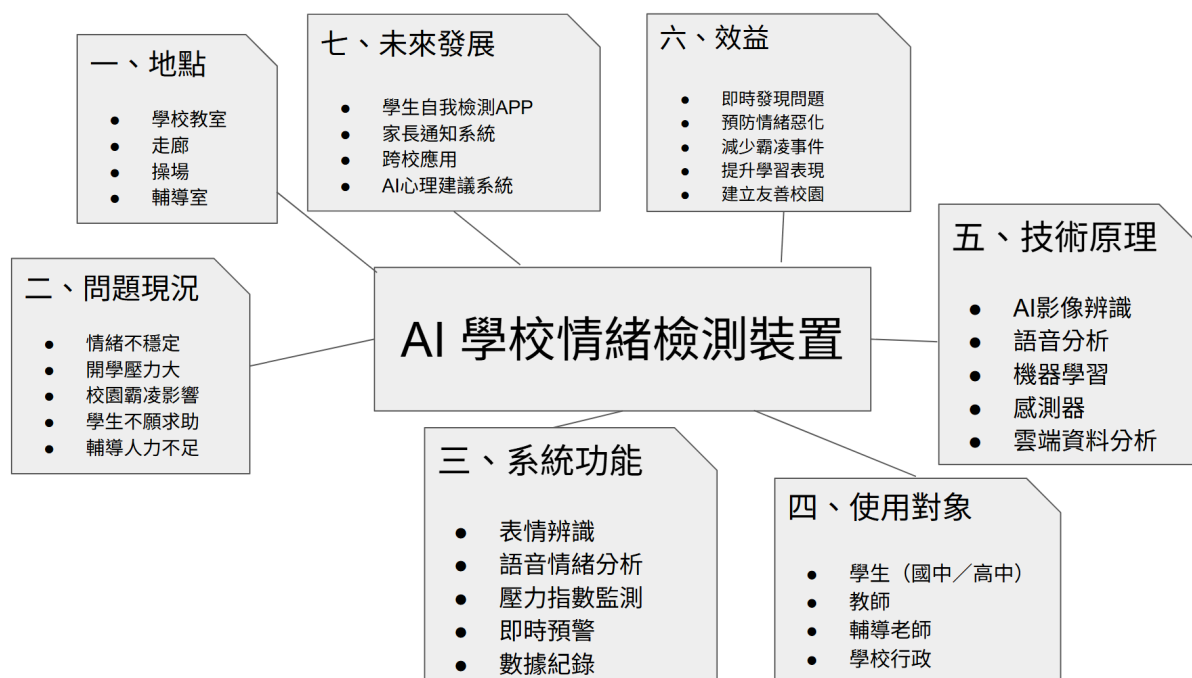
四、打造結合 AI 技術的智慧校園關懷環境，營造更友善、安全的學習氛圍

五、降低校園心理危機事件的發生率，建立更完善的校園安全預警網絡

丙、設備及器材

EV3 主機	麥克風	馬達	電腦
			
lego studio 2.0	輪子	洞棍	Camera
	 【41897+56908】56x28mm		
Scratch	Excel	EV3 Program	Stitch
			

丁、創作的過程

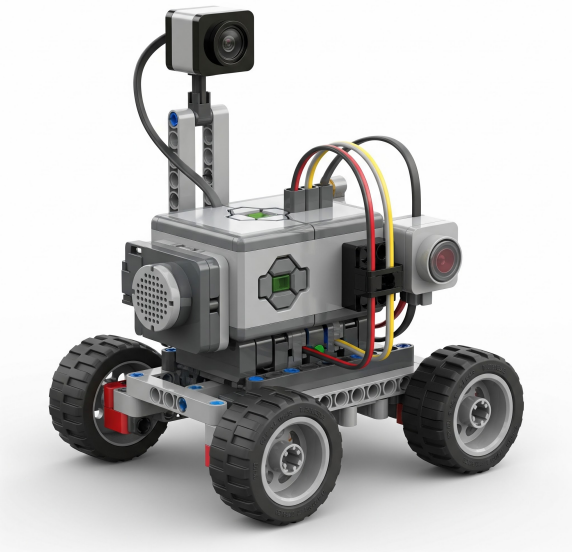
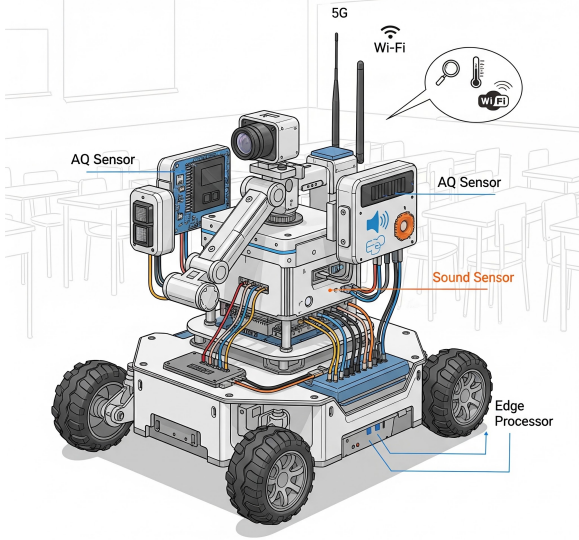


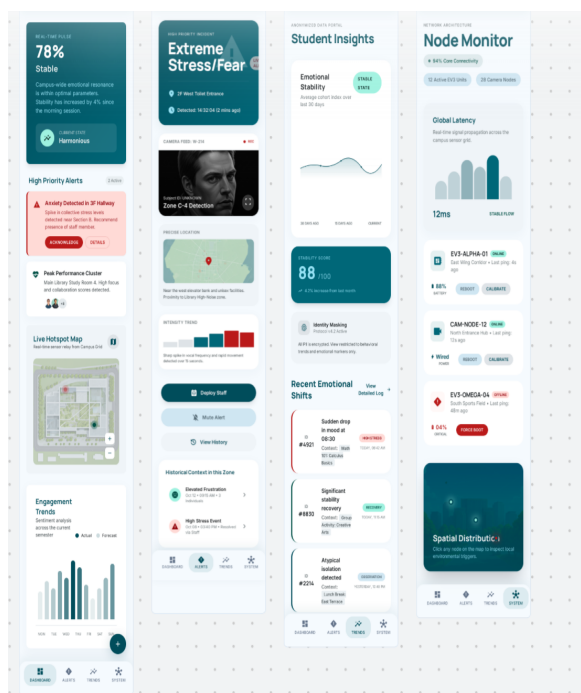
設計思維	說明
地點	學校教室：即時監測學生上課情緒、專注狀態與師生互動；走廊：觀察學生互動情況，偵測衝突或異常行為；操場：監測群體活動時的情緒變化與壓力釋放情形；廁所/隱蔽區域：部署智組型單元搭配環境感測器，監測異味、尖叫聲或長時間滯留（潛在霸凌/自殺風險；輔導室：提供更精準的情緒數據，輔助心理輔導判斷。
問題現況	情緒不穩定：學生容易出現焦慮、低落或易怒情緒；開學壓力大：適應新環境與課業壓力造成心理負擔；校園霸凌影響：受害者可能長期壓抑情緒，難以察覺；難以監測隱蔽角落：廁所或死角區域缺乏即時安全防護；學生不願求助：害怕被貼標籤或缺乏信任感；輔導人力不足：無法即時關注每一位學生。
系統功能	多重感知與分析：透過臉部表情、語音語氣及肢體行為分析，判斷包括緊張、害怕、飢餓等複合狀態；環境風險監測：結合氣味感測器與智慧分析，偵測如廁所異味、群聚或異常逗留等情況；

	壓力指數監測：整合數據計算學生心理壓力指標；現場數據處理：智組型單元即時處理感測器數據，實現快速反應；即時預警：偵測異常情緒或行為時立即通知老師；數據紀錄：建立長期情緒變化資料，便於追蹤。
對象	學生（國中／高中）：主要監測與保護對象；教師：掌握班級整體情緒狀況與專注力；輔導老師：作為專業心理輔導依據；學校行政：用於校園管理與政策制定。
技術原理	智組型機器人單元：作為現場數據處理的核心，整合攝影鏡頭與環境感測器；現場即時數據處理：智組型單元負責在數據送至雲端前，進行初步的分析運算（如人臉追蹤、基礎情緒分類）以加速反應和保護隱私；智慧感知分析：分析臉部表情與行為模式；語音分析：辨識語氣、音調與情緒變化；學習與優化：持續學習學生情緒模式，提高準確度；感測器：如環境感測器用於環境監測；雲端資料分析：整合與儲存數據，提供即時回饋。
效益	即時發現問題：提前辨識情緒或行為異常；預防多重危機：針對潛在的自殺傾向、霸凌或嚴重心理問題提供早期預警；提升校園全面安全：將監測範圍延伸至傳統死角；提升學習表現：情緒穩定有助於專注與學習；建立友善校園：營造安全與支持性的環境。
未來發展	學生自我檢測APP：讓學生主動了解自身情緒；家長通知系統：在必要時提供家庭支持；跨校應用：擴展至不同學校與教育體系；智慧心理建議系統：提供個人化情緒調適建議；移動式巡邏機器人：讓智組型單元具備自動巡邏功能，主動到高風險區域進行監測。

戊、創作結果

模型設計

照片	說明
	本圖為本作品之智組型機器人實體模型，採用 LEGO EV3 主機為核心，搭配馬達、輪子與結構元件組成移動平台。機體上方裝設攝影鏡頭，可進行影像擷取與表情辨識；側邊配置感測模組與連接線路，用於接收外部環境與聲音資訊。 此模型具備移動能力，可在校園中巡邏或定點監測，並作為情緒辨識系統的前端資料收集與初步處理單元，實現即時反應與智慧分析的功能。
	本圖為AI情緒檢測系統之整合架構示意圖，展示智組型機器人如何結合多種感測與通訊技術進行運作。系統包含攝影鏡頭（影像辨識）、聲音感測器（語音與情緒語氣分析）及空氣品質感測器（環境監測），並透過邊緣運算處理器（Edge Processor）進行即時資料分析。 此外，系統透過Wi-Fi或5G進行資料傳輸，將分析結果上傳至雲端平台，實現遠端監控與即時預警功能。此架構強調多元感測融合與即時處理能力，是本作品實現智慧校園情緒監測的核心設計。



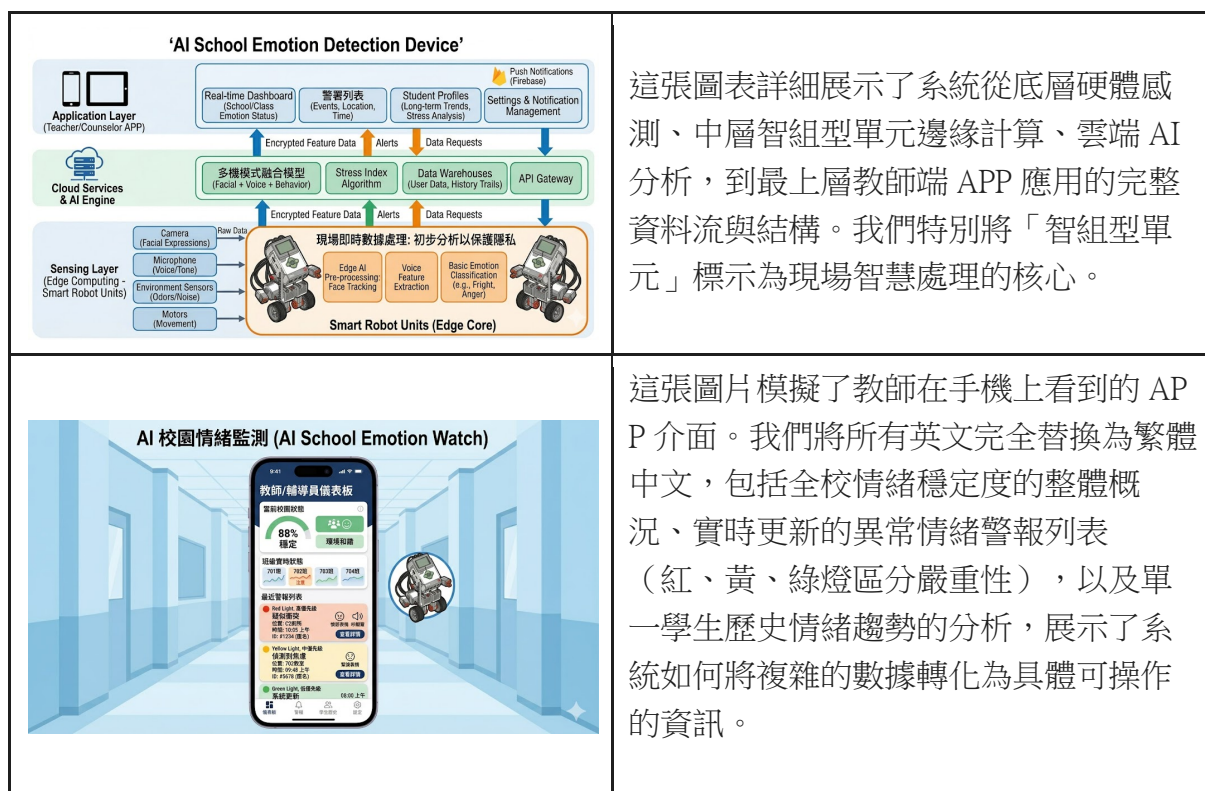
系統主畫面可即時顯示整體校園情緒狀態，例如以百分比呈現穩定程度（如78% Stable），並提供整體情緒趨勢與當前狀態（如 Harmonious），讓管理者快速掌握校園氛圍。當偵測到異常情緒（如焦慮或壓力升高）時，系統會自動產生高優先警示（High Priority Alert），並標示發生地點與建議處理方式，以利即時介入。

在事件詳細頁面中，系統結合影像辨識與感測資料，顯示疑似情緒異常個體之影像資訊、發生位置地圖及情緒強度變化趨勢，協助管理人員做出判斷與應對決策。此外，系統亦提供「Student Insights」分析頁面，透過長期數據追蹤呈現學生情緒穩定度變化與統計指標（如 Stability Score），並記錄情緒波動事件，作為後續輔導與分析依據。

在系統監控方面，「Node Monitor」介面可即時顯示校園內各感測設備與節點的運作狀態，包括連線品質、延遲時間與設備健康度，確保整體系統穩定運行。

整體創作成果成功整合情緒辨識、數據分析與智慧監控功能，並透過清晰直觀的使用者介面呈現，使抽象的情緒數據轉化為具體可操作的資訊，展現智慧校園與AI應用的創新潛力。

APP設計



這張圖表詳細展示了系統從底層硬體感測、中層智組型單元邊緣計算、雲端 AI 分析，到最上層教師端 APP 應用的完整資料流與結構。我們特別將「智組型單元」標示為現場智慧處理的核心。

這張圖片模擬了教師在手機上看到的 APP 介面。我們將所有英文完全替換為繁體中文，包括全校情緒穩定度的整體概況、實時更新的異常情緒警報列表（紅、黃、綠燈區分嚴重性），以及單一學生歷史情緒趨勢的分析，展示了系統如何將複雜的數據轉化為具體可操作的資訊。

己、討論

本作品「AI校園智慧關懷機器人系統」成功地整合了智慧感知與分析技術與智組型機器人硬體，實現了校園安全防護的重大突破。

機器人角色的創新與實踐

我們將智組型單元定位為現場智慧處理核心，使其能夠在數據傳輸至雲端前，即時處理高頻率的感測器數據（如影像、語音）。這種架構極大地降低了數據延遲，確保系統能夠在學生情緒或校園異常發生的當下立即反應，而非等到數據上傳分析完成，從而實現真正的「零時差預警」，這是傳統輔導系統難以企及的。

廣泛應用與社會價值

透過發揮創意，本系統將監測範疇從單純的教室情緒延伸至整個校園環境。我們利用智慧感知結合環境感測器，首次將廁所等隱蔽角落納入安全監測網絡，能夠偵測到異味（潛在衛生或藥物濫用）、異常的肢體衝突聲響或長時間逗留等高風險行為，有效解決了校園霸凌或個人心理危機常發生在校園死角的問題。此外，系統還能監測師生雙方的多面向情緒（如教師的授課壓力、學生的專注度/飢餓反應），為學校行政和輔導單位提供了前所未有的全面、精準且非侵入性的數據支持。

總結而言，本系統不僅是一個智慧輔助工具，更是一個具備現場智慧和全面感知能力的智組型機器人系統，為建立安全、友善、高效率的智慧校園提供了可行且創新的解決方案。

庚、參考資料及其他附件

1. 學生關懷輔導第一線 共創友善校園文化—教育部111年全國大專校院學生生活輔導主管會議

https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=3371622E54A43ADtA
111/11/10

2. 教育部學生輔導資訊網

<https://www.guide.edu.tw/>

3. Teen Stress and Mental Health

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>

1 September 2025

4. Facial Expressions and Emotion

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10171334/>

2023 May 2

5. 情感運算：從哪裡來、往哪裡去？

<https://biic.ee.nthu.edu.tw/blog-detail.php?id=9>

2020/7/31

6. 各類AI情緒辨識與語音分析相關研究資料

https://www.bamboodd.com/article/AI%E8%AA%9E%E9%9F%B3%E6%83%85%E7%B7%92%E8%BE%A8%E8%AD%98%E6%8A%80%E8%A1%93_%E5%8E%9F%E7%90%86%E7%B0%A1%E4%BB%8B

2026/4/8

7. 機器人進校園 學童快樂學習

<https://www.peopo.org/news/608837><https://www.peopo.org/news/608837>

2022/11/14